

03 장 학습 과제

과제 1. 일상생활 객체 분석

- 일상생활의 관리 영역 하나 선정
- 서로 관계있는 객체 5개 이상 식별
- 객체별 작성 내용
 - 객체 이름
 - 역할과 책임
 - 상태
 - 기능
 - 상태 변경 규칙
- 객체 사이의 관계와 협력 분석
- 관계 자체에 상태와 기능이 필요하면 새로운 객체 추가

과제 2. 게임 시스템 객체 분석

- 실제 출시된 게임 하나 선정
- 게임 제목과 장르 작성(필수)
- 분석할 게임 시스템의 범위 작성
- 서로 관계있는 객체 5개 이상 식별
- 게임에 실제로 등장하는 구체적인 명칭 사용
- **Mob, Monster, Enemy, Item**과 같은 포괄적인 이름만 사용하지 않음
- 객체별 작성 내용
 - 객체 이름
 - 역할과 책임
 - 상태
 - 기능
 - 상태 변경 규칙
- 객체 사이의 관계와 협력 분석
- 서로 다른 게임의 객체를 혼합하지 않음

과제 3. 일상생활 객체의 **UML** 설계

- 과제 1의 객체를 **UML** 클래스 다이어그램으로 표현
- 클래스 이름, 속성, 연산과 접근 수준 표시
- 일반화, 의존, 연관, 집합과 합성 관계 표시
- 관계의 방향과 다중성 표시

과제 4. 게임 시스템 객체의 **UML** 설계

- 과제 2의 객체를 **UML** 클래스 다이어그램으로 표현
- 클래스 이름, 속성, 연산과 접근 수준 표시
- 일반화, 의존, 연관, 집합과 합성 관계 표시
- 관계의 방향과 다중성 표시
- 실제 게임 시스템에서의 객체 관계 반영

과제 5. 일상생활 객체의 **C++** 클래스 구현

- 과제 3의 **UML**을 **C++** 클래스로 구현
- 속성을 멤버 변수로 구현
- 연산을 멤버 함수로 구현

- 객체의 역할에 따라 **class**와 **struct** 선택
- 상태와 변경 규칙을 고려하여 접근 수준 지정
- UML의 객체 관계를 **C++** 코드에 반영

과제 6. 게임 시스템 객체의 **C++** 클래스 구현

- 과제 4의 UML을 **C++** 클래스로 구현
- 실제 게임 객체의 구체적인 이름 유지
- 속성을 멤버 변수로 구현
- 연산을 멤버 함수로 구현
- 상태와 변경 규칙을 고려하여 접근 수준 지정
- UML의 상속, 사용, 연결과 소유 관계를 **C++** 코드에 반영